

Anleitung für termdia

Version 1.0

Das Programm termdia dient zum Erstellen von Energieniveaudiagrammen. Die Diagramme haben auf der linken Seite eine beschriftete Energieachse und rechts ein oder mehrere Energieniveaudiagramme. Innerhalb der Teildiagramme sind diverse Pfeile für Energieübergänge mit vielen Beschriftungsvarianten möglich. Die Größen der Achse und der Teildiagramme sind frei wählbar.

1 Programmaufruf

Die Syntax des Programmaufrufs ist

```
termdia [-h] [-V] [-l path] [-f path] file
```

-h: Gibt einen kurzen Hilfetext aus.

-V: Gibt die Programmversion aus.

-l path: Mit dieser Option kann ein alternatives Verzeichnis der Ghostscript-Bibliotheken angegeben werden.

Default ist: `/usr/share/ghostscript/4.03`.

-f path: Hier kann ein alternatives Verzeichnis der Ghostscript-Fonts angegeben werden.

Default ist: `/usr/share/ghostscript/fonts`.

file: Die Beschreibungsdatei des Energieniveaudiagrammes.

Auf stdout wird eine EPS-Datei ausgegeben, die eine exakt berechnete BoundingBox enthält.

2 Syntax der Beschreibungsdateien für termdia

2.1 Allgemeines

Kommentare werden mit '#' eingeleitet und enden am Zeilenende. Als Trennzeichen können Leerzeichen und Tabulatoren in beliebiger Anzahl benutzt werden. Trennzeichen an Anfang

und Ende einer Zeile haben keine Bedeutung. Endet eine Zeile mit einem Backslash '\', dann gilt dieser als Trennzeichen und die folgende Zeile wird angehängt. Dies gilt aber nicht, wenn der Backslash in einem Kommentar steht.

Der Inhalt der Beschreibungsdatei ist in benannte Abschnitte unterteilt, die mit dem Namen des Abschnittes in eckigen Klammern in einer eigenen Zeile eingeleitet werden. Ein Abschnitt endet mit Beginn eines neuen Abschnittes oder am Dateiende. Zwingend sind die Abschnitte `[font]` und `[axis]`, jeder weitere Abschnitt beschreibt ein Energieniveausystem. Diese werden von links nach rechts in der Reihenfolge dargestellt, in der sie in der Beschreibungsdatei erstmals auftauchen. Abschnitte mit gleichem Namen werden zusammengefaßt.

Innerhalb eines Abschnittes wird in jeder nicht leeren Zeile einer Variablen eine Liste durch Trennzeichen getrennter Werte zugewiesen:

`Variable = Wert1 Wert2 Wert3.`

Werte, die Leerzeichen enthalten, müssen durch doppelte Anführungsstriche ''' eingeschlossen sein. Tabulatoren werden zu einer Reihe von Leerzeichen erweitert und sollten daher nicht in Werten verwendet werden.

In Strings für Beschriftungen kann Text hochgestellt werden, indem er mit den Zeichen '^' eingerahmt wird. Analog bewirkt eine Klammerung mit '_' eine Tiefstellung. Das Zeichen '|' bewirkt einen Zeilenumbruch und '~' einen Zeilenumbruch mit Trennlinie.

2.2 Abschnitt `[font]`

In diesem Abschnitt müssen drei Variablen definiert werden:

`fontname` ist der Name des Zeichensatzes für die Beschriftungen.

`fontsize` ist die Schriftgröße in Punkten.

`encoding` ist die Codierung der Beschriftungsstrings in der Beschreibungsdatei. Als Codierungen stehen derzeit zwei zur Verfügung: `std` für die PostScript-Standardcodierung und `iso` für ISO-Latin1.

2.3 Abschnitt `[axis]`

In diesem Abschnitt müssen vier Variablen definiert werden:

height: enthält drei Fließkommazahlen, die die Länge der Energieachse in Millimetern bestimmen. Die erste Zahl gibt die Länge unterhalb des Energienullpunktes an, die zweite Zahl bestimmt den Abstand vom Energienullpunkt bis zu dem Energiewert `tics[0]*scale` und die dritte Zahl definiert die restliche Länge bis zur Pfeilspitze.

tics: enthält zwei Ganzzahlen, die die Beschriftungsmarken definieren. Die erste Zahl legt den Darstellungsbereich fest, wie für die Variable **height** beschrieben, und die zweite Zahl bestimmt den Abstand der Beschriftungsmarken in Energieeinheiten. Beide Zahlen müssen mit der Variablen **scale** multipliziert werden, um Energiewerte zu erhalten.

scale: Skalierungsfaktor (Ganzzahl) für die Werte von **tics**.

label: ist ein String der die Achsenbeschriftung enthält. Diese Beschriftung steht immer rechts oben neben der Pfeilspitze.

2.4 Diagrammabschnitte

In diesem Abschnitt werden die folgenden Variablen definiert, wobei alle außer **label**, **text** und **arrow** zwingend sind:

width: ist die Länge der Niveaulinien in Millimetern (Fließkommazahl).

energy: enthält die Liste der Energieniveaus als Ganzzahlen. Bei Bezügen auf diese Niveaus werden sie mit Nummern ab Null in der Reihenfolge in dieser Liste angesprochen.

label: enthält vier Angaben zur Beschriftung eines oder mehrerer Energieniveaus in folgender Reihenfolge:

- Der Buchstabe **l** oder **r**, je nachdem, ob die Beschriftung links oder rechts von der Niveaulinie erfolgen soll. Linke Beschriftungen werden rechtsbündig gesetzt und rechte Beschriftungen linksbündig.
- Die Nummer eines Energieniveaus oder einen Bereich von Energieniveaus in der Form **a-b**. Im letzteren Fall wird die Beschriftung in die Mitte dieses Bereiches gesetzt.
- Eine Fließzahl, die den Zeilenabstand innerhalb der Beschriftung relativ zur Schriftgröße angibt.
- Der Beschriftungsstring selbst.

text: enthält fünf Angaben zur Beschriftung des Teildiagrammes in folgender Reihenfolge:

- Ein String aus drei Buchstaben, der die Position und die Bündigkeit des Textes festlegt. Der erste Buchstabe darf **l**, **c** oder **r** sein, was den Text nach links, in die Mitte oder nach rechts setzt. Der zweite Buchstabe darf **t**, **c** oder **b** sein, was den Text nach oben, in die Mitte oder nach unten setzt. Der dritte Buchstabe schließlich darf wiederum **l**, **c** oder **r** sein, was rechtsbündigen, zentrierten oder linksbündigen Text zur Folge hat.
- Eine Ganzzahl die den horizontalen Offset des Textes von seiner Standardposition festlegt (noch nicht implementiert).

- Eine Ganzzahl die den vertikalen Offset des Textes von seiner Standardposition festlegt (noch nicht implementiert).
- Eine Fließzahl, die den Zeilenabstand innerhalb der Beschriftung relativ zur Schriftgröße angibt.
- Der Beschriftungsstring selbst.

Wenn kein Offset angegeben wird, wird die Textbox am Rand innerhalb der Fläche platziert, deren horizontale Ausdehnung den Niveaulinien und deren vertikale Ausdehnung der Energieachse entspricht.

num: ist die Anzahl der vertikalen Rasterlinien, auf denen Pfeile positioniert werden können.

lskip: ist eine Fließkommazahl, die den Abstand der ersten vertikalen Rasterlinie vom linken Ende der Niveaulinien relativ zur Schriftgröße angibt.

rskip: ist eine Fließkommazahl, die den Abstand der letzten vertikalen Rasterlinie vom rechten Ende der Niveaulinien relativ zur Schriftgröße angibt.

arrow: enthält sechs Angaben zur Darstellung eines Pfeiles in folgender Reihenfolge:

- Ein Buchstabe, der den Pfeiltyp angibt. Möglich ist **n** für einen normalen Pfeil, **b** für einen fetten Pfeil und **c** für einen Schlangenlinien-Pfeil.
- Eine Zahl, die die Rasterlinie angibt, auf der der Pfeil positioniert wird. Es ist auch eine Fließkommazahl zur Positionierung zwischen den Rasterlinien erlaubt.
- Die Nummer der Niveaulinie, auf der der Pfeil beginnt.
- Die Nummer der Niveaulinie, auf der der Pfeil endet.
- Ein String aus zwei Buchstaben, der die Position des Pfeiltextes angibt. Der erste Buchstabe darf **l** oder **r** sein, für eine Beschriftung auf der linken oder rechten Seite des Pfeiles. Der zweite Buchstabe darf **u** oder **d** sein, für einen nach oben oder nach unten laufenden Text.
- Der Beschriftungsstring selbst.

3 Was noch zu tun ist

- Es fehlen Pfeile mit definierten Längen, die nicht genau in einem Energieniveau enden.
- Es fehlen schräge und bogenförmige Pfeile.
- Es fehlen Pfeile zwischen den Teildiagrammen.
- Die Variablen `axis.scale` und `dia.energy` sollten als Fließzahlen statt Ganzzahlen definiert sein.
- Auswertung der Offsetangaben in `dia.text`.